

Phụ lục I
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ (460 GIỜ)

(Kèm theo Quyết định số /2026/QĐ-UBND ngày tháng năm 2026
của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Tên ngành/ngành: Công nghệ ô tô

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 25 học viên và lớp học thực hành 18 học viên.

I. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Mã MĐ/ MH/HP	Tên môn học, mô đun	Số tín chỉ	Thời gian đào tạo (giờ)				
			Tổng số	Trong đó			
				Lý thuyết	Thực hành/thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận	Thi/ Kiểm tra	Học kỳ
MĐ 01	Kỹ thuật chung ô tô		75	15	57	3	
MĐ 02	Bảo dưỡng,sửa chữa động cơ		105	15	86	4	
MĐ 03	Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống truyền lực		90	12	75	3	
MĐ 04	Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh		75	15	57	3	
MĐ 05	Bảo dưỡng, sửa chữa trang bị điện ô tô		105	15	86	4	
	Kiểm tra kết thúc khóa học		10			10	
	Tổng cộng		460	87	346	27	

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)
I	Định mức lao động trực tiếp	24,2
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	3,48
2	Định mức giờ dạy thực hành	20,72
II	Định mức lao động gián tiếp	3,63

III. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Bảng quy trình kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa các bộ phận hệ thống điện	-In trên giấy A0, thể hiện đầy đủ quy trình kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa	18,00
2	Bảng quy trình kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa các bộ phận hệ thống nhiên liệu	-In trên giấy A0, Mỗi loại 01 bảng, thể hiện đầy đủ quy trình kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa	1,12
3	Bảng quy trình kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các bộ phận hệ thống gầm	-In trên giấy A0, thể hiện đầy đủ quy trình bảo dưỡng, sửa chữa của các bộ phận mỗi loại 01bảng	1,12
4	Bảng quy trình kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các bộ phận hệ thống gầm	-In trên giấy A0, thể hiện đầy đủ quy trình bảo dưỡng, sửa chữa của các bộ phận mỗi loại 01bảng	0,43
5	Bảng quy trình lắp các bộ phận hệ thống điện	-In trên giấy A0, thể hiện đầy đủ quy trình lắp	14,40
6	Bảng quy trình tháo các bộ phận hệ thống điện	-In trên giấy A0, thể hiện đầy đủ quy trình tháo	10,80
7	Bảng quy trình tháo và lắp các bộ phận hệ thống điện	-In trên giấy A0, thể hiện đầy đủ quy trình bảo dưỡng, sửa chữa của các bộ phận mỗi loại 01bảng	1,12
8	Bảng quy trình tháo và lắp các bộ phận hệ thống nhiên liệu	-In trên giấy A0, Mỗi loại 01 bảng, thể hiện đầy đủ quy trình tháo	1,12
9	Hệ thống điện thân xe ô tô	-Đầy đủ các bộ phận hệ thống điện động cơ lắp trên sa bàn có bánh xe di chuyển	7,20
10	Máy chiếu	-Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumment - Màn chiếu tối thiểu: 1800x1800 - Công suất: 500W	3,78
11	Máy tính	- Loại có thông số kỹ thuật thông dụng - Công suất: 300W	3,79
12	Mô hình cắt bỏ hệ thống truyền lực ô tô	-Mô hình loại xe thông dụng, đầy đủ bộ phận hoạt động bình thường	0,86

13	Mô hình cắt các hệ thống chính trên ô tô	-Thể hiện chính xác và đầy đủ bộ phận của các hệ thống chính trên ô tô.	2,24
14	Mô hình cắt động cơ xăng và diesel 2 kỳ	-Hoạt động đúng, đạt yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật	1,12
15	Mô hình cắt động cơ xăng và diesel 4 kỳ	-Hoạt động đúng, đạt yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật	2,84
16	Mô hình cơ cấu phanh tay	-Hoạt động đúng, chính xác và đầy đủ theo sơ đồ thiết kế hệ thống phanh ô tô.	0,80
17	Mô hình hệ thống phanh điện từ	-Đầy đủ và hoạt động theo thông số ô tô Mazda 3 đời 2018	1,20
18	Mô hình hệ thống phanh khí nén	-Hoạt động đúng, chính xác và đầy đủ theo sơ đồ thiết kế hệ thống phanh ô tô.	3,00
19	Mô hình hệ thống phanh thủy lực ô tô	-Hoạt động đúng, chính xác và đầy đủ theo sơ đồ thiết kế hệ thống phanh ô tô.	3,00
20	Mô hình hệ thống trang bị điện ô tô	-Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt	7,20
21	Phần mềm mô phỏng hoạt động hệ thống truyền lực	-Đầy đủ phần mô phỏng	0,11
22	Bảng quy trình kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa các bộ phận hệ thống điện	-In trên giấy A0, thể hiện đầy đủ quy trình kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa	18,00
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ		
1	Bàn mấp	-Thông dụng trên thị trường	28
2	Bàn thực hành tháo, lắp	- Đủ cho 2 vị trí thực tập	29
3	Băng thử máy phát, máy đề tích hợp	- Kiểm tra loại máy phát điện (12÷24)V	15
4	Bầu lọc các loại	-Hoạt động tốt	12
5	Bệ thử phanh	-Kiểm tra được hệ thống phanh của xe con và xe tải	3,33
6	Bộ căn lá	-Đảm bảo hoạt động tốt trong quá trình giảng dạy	40
7	Bộ clê lực	-Dải lực từ: (0 ÷ 2000)Nm	6
8	Bộ dụng cụ cầm tay nghề Công nghệ ô tô	-Loại dụng cụ chuyên dùng	17,78
9	Bộ dụng cụ đo	-Thước kẹp, pame, đồng hồ so..	2
10	Bộ dụng cụ đo áp suất dầu bôi trơn	- Dải nhỏ:(0÷3,5)Bar - Dải lớn: (0÷40)Bar	2
11	Bộ dụng cụ đo lường điện	- Bao gồm: Đồng hồ đo vạn năng; Đồng hồ đo dòng dò; Mê gôm mét; Rô nha; Tần số kế	25

12	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay	- Bao gồm: Tô vít 4 cạnh và 2 cạnh; Kìm cắt; Kìm tuốt dây; Kìm uốn; Kìm điện; Kìm ép cốt; bút thử điện	25
13	Bộ dụng cụ tháo đĩa đệm con đội	-Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	12
14	Bộ dụng cụ tháo lắp	-Đầy đủ các dụng cụ phục vụ tháo lắp	18
15	Bộ đào tạo trang bị điện ô tô	-Mô hình ô tô nguyên chiếc hiện đại phù hợp thị trường	10
16	Bộ kìm chuyên dùng cho tháo, lắp phanh	-Độ mở (5 ÷ 20)mm	16,67
17	Bộ ly hợp	-Đầy đủ các chi tiết, hoạt động bình thường	2,78
18	Bộ ly hợp, hộp số, các đăng, cầu, bộ vi sai và bánh xe	-Bộ ly hợp, hộp số, các đăng, cầu, bộ vi sai và bánh xe	2,78
19	Bộ Panme	-Loại 4 thước (0 -25, 25-50, 50 – 75, 75 -100)	43
20	Bộ súng vặn bu lông, đai ốc sử dụng khí nén	-Mỗi súng kèm theo bộ khẩu chuyên dụng >25 chi tiết	4,44
21	Bộ tăng áp động cơ	-Đầy đủ các bộ phận hoạt động bình thường, loại trên xe thông dụng tại thời điểm mua sắm	49
22	Bộ trợ lực phanh	-Loại sử dụng chân không	16,67
23	Bộ truyền động các đăng trên ô tô	- Loại đồng tốc - Loại khác tốc	1,67
24	Bộ truyền lực cầu sau kết hợp các đăng	-Hệ thống truyền lực cầu sau ô tô con hoặc tải có kích thước phù hợp	2,78
25	Bộ vam chuyên dùng tháo lắp cơ cấu phân phối khí	-Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	6
26	Bộ vam tháo lắp phần gầm	-Có khả năng đảo chiều móc kéo giúp thay đổi các tư thế kéo khác nhau	0,56
27	Bơm nước các loại	-Đầy đủ các chi tiết	21
28	Bơm dầu bằng tay	- Bình chứa ≥ 16 lít - Dây dẫn dầu $\geq 1,8$ m	2
29	Bơm dầu bôi trơn các loại	-Đầy đủ các chi tiết	21
30	Các bộ phận tháo rời của hệ thống cung cấp điện trên ô tô	- Đầy đủ các bộ phận hoạt động bình thường	25
31	Các bộ phận tháo rời của hệ thống chiếu sáng, tín hiệu	- Đầy đủ các bộ phận hoạt động bình thường	25
32	Các bộ phận tháo rời của hệ thống đánh lửa điện tử và bán dẫn	- Loại thông dụng trên thị trường	25

33	Các cụm chi tiết tháo rời hệ thống phanh	- Đầy đủ các bộ phận tháo rời hệ thống phanh khí nén,	16,67
34	Các cụm tháo rời của hệ thống bôi trơn	-Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	5
35	Cặp bánh răng truyền động	-Đảm bảo hoạt động tốt trong quá trình giảng dạy	46
36	Cầu móc động cơ	- Sức nâng: ≥ 1 tấn - Chiều cao nâng: ≥ 2100 mm	3
37	Cầu nâng 2 trụ	-Tải trọng nâng $\geq 2,5$ tấn và chiều cao nâng ≤ 1900 mm	0,66
38	Con đội có con lăn	-Đảm bảo hoạt động tốt trong quá trình giảng dạy	55
39	Con đội thủy lực	-Đảm bảo hoạt động tốt trong quá trình giảng dạy	76
40	Công tắc báo nguy	- Phù hợp với các xe loại thông dụng trên thị trường	25
41	Công tắc gạt mưa, bơm nước rửa kính	- Phù hợp với các xe loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	25
42	Công tắc nâng hạ kính	- Phù hợp với các xe loại thông dụng trên thị trường	25
43	Công tắc tổ hợp chiếu sáng, tín hiệu	- Phù hợp với các xe loại thông dụng trên thị trường	25
44	Công tắc tổ hợp điều khiển gương hậu, ghế ngồi	- Phù hợp với các xe loại thông dụng trên thị trường	25
45	Cơ cấu phanh khí nén	- Hoạt động đúng, đạt yêu cầu về kỹ thuật	33,33
46	Cơ cấu phanh thủy lực	-Hoạt động đúng, đạt yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật. -Kết hợp tốt giữa kiểm tra và hoàn thiện	33,33
47	Cờ lê lực	-Dải lực đo từ $(0 \div 20)$ Nm; $(20 \div 200)$ Nm; $(40 \div 800)$ Nm và $(200 \div 2000)$ Nm	4,44
48	Cụm mô tơ gạt mưa, phun nước	- Phù hợp với các xe loại thông dụng trên thị trường	25
49	Cụm mô tơ nâng hạ kính	- Phù hợp với các xe loại thông dụng trên thị trường	25
50	Dụng cụ bơm dầu hộp số, dầu cầu	-Dung tích bình chứa từ $(5 \div 20)$ lít	1,11
51	Dụng cụ đo và các thiết bị kiểm tra hệ thống truyền lực	-Các dụng cụ đo, kiểm tra hệ thống	1,11
52	Dụng cụ hút dầu thải	- Áp suất khí nén $(8 \div 10)$ Bar - Bình chứa dầu ≥ 50 lít	2

53	Dụng cụ kiểm tra ắc quy	- Dải đo điện áp (12÷24) V	10
54	Dụng cụ kiểm tra sức căng dây đai	-Được kẹp trực tiếp lên dây đai và giá trị đo được hiển thị bằng các vạch chia	12
55	Dụng cụ kiểm tra và làm sạch bu gi	-Dùng khí nén và cát	10
56	Dụng cụ xúc rửa làm sạch hệ thống bôi trơn	-Thông rửa theo chu trình tuần hoàn	2
57	Đầu gấp nam châm	-Có thể thu ngắn hoặc kéo dài $\leq 80\text{cm}$	55
58	Đèn Pin	-Có dây đeo trên trán	18,22
59	Động cơ còn hoạt động	-Đảm bảo hoạt động tốt trong quá trình giảng dạy	64
60	Động cơ chữ V	-Tháo lắp đúng quy trình kỹ thuật	24
61	Động cơ phun xăng	- Động cơ hoạt động ổn định	20
62	Động cơ tháo lắp	- Dùng động cơ xăng hoặc diesel - Hoạt động bình thường ở các chế độ khác nhau	21,50
63	Đồng hồ đo áp suất dầu bôi trơn	-Phạm vi đo 0 – 10 bar	3
64	Đồng hồ đo áp suất nén động cơ	-Thông dụng trên thị trường	34
65	Đồng hồ so đo trong	-Độ chính xác 0,01 mm	6
66	Ê tô	-Độ mở $\leq 300\text{mm}$	16
67	Ê tô bàn song song	-Được làm từ thép hợp kim rất cứng, khoảng 50-60 RC; Tay quay làm từ chất liệu chống gỉ ;Ê tô đa năng	34,17
68	Giá chữ V	-Kích thước: $\geq (100 \times 100 \times 70)\text{mm}$	12
69	Giá đỡ cụm piston thanh truyền chuyên dụng	- Khả năng treo ≤ 8 xy lanh - Giá treo nhiều tầng, kèm khay để chi tiết	18
70	Giá đỡ hộp số, cầu xe	- Chiều cao nâng tối đa: $\geq 1200\text{mm}$.	1,11
71	Giá treo động cơ	- Gá được nhiều loại động cơ khác nhau - Xoay 360 độ. Với tải trọng từ (50÷300) kg	23
72	Hệ thống cấp dầu bôi trơn	- Có đồng hồ đo lưu lượng - Áp suất (4÷8) Bar	2
73	Hệ thống đánh lửa bằng điện tử không tiếp điểm	-Gồm đầy đủ các bộ phận đánh lửa lắp trên sa bàn và hoạt động được	25

74	Hệ thống khí nén	-Công suất ≥ 15 HP Đầu nối nhanh, dây dài $(8 \div 15)$ m Loại thông dụng trên thị trường	7
75	Hộp Rơ le, cầu chì bố trí trên xe	- Phù hợp với các xe loại thông dụng trên thị trường	25
76	Hộp số cơ khí	-Loại 5 cấp số tiến và 1 lùi, đầy đủ bộ phận.	1,39
77	Hộp số phụ	-Loại gài cầu điện có 3 dây tốc độ (2 nhanh và 1 chậm)	1,39
78	Két nước	-Hoạt động tốt	6
79	Kích cá sấu	-Tải trọng 2,5 tấn	8,89
80	Kiểm tháo xéc măng	-Thông dụng trên thị trường	67
81	Kìm tuốt dây	- Phù hợp với các xe loại thông dụng trên thị trường	25
82	Khay đựng chi tiết	- Vật liệu: Thép không gỉ - Kích thước từ (200×300) mm đến (500×800) mm	50,56
83	Máy cân bằng lốp	- Cân được lốp R18	0,28
84	Máy doa ổ đặt xu páp và ống dẫn hướng xu páp	-Thực hiện được với các xie có đường kính từ $(18 \div 90)$ mm	2
85	Máy ép tuy ô thủy lực	-Kích thước $2 \times 0,3$ m, áp suất dầu lớn hơn 100 bar	0,56
86	Máy kiểm tra ắc quy	- Có chức năng gia tải	5
87	Máy khởi động	- Loại giảm tốc và không giảm tốc	25
88	Máy mài bàn ép	-Công suất: ≥ 4 HP	0,83
89	Máy mài xu páp	-Góc mài: $0 \div 60^\circ$	2
90	Máy nén khí.	-Hoạt động đúng, đạt yêu cầu về kỹ thuật.	33,33
91	Máy phát điện	-Máy phát xoay chiều	25
92	Máy rà xu páp cầm tay	-Đầy đủ các phụ kiện phù hợp với các loại xupáp có kích cỡ khác nhau	12
93	Máy rửa áp lực cao	-Loại thông dụng	4,67
94	Máy rửa nước áp lực cao	- Áp suất: $(30 \div 110)$ Bar - Lưu lượng: $(300 \div 600)$ L/ph - Nhiệt độ: $(20 \div 65)^\circ$	2
95	Máy sạc ắc quy có trợ đề	-Điện áp ra $(12 \div 24)$ VDC	10
96	Máy tháo lắp vỏ lốp với vành bánh xe	-Sử dụng khí nén, sử dụng cho lốp cỡ nhiều R18	3,33
97	Mề kê ô tô	-Tải trọng: $(2 \div 15)$ tấn	13,55
98	Moay ơ	- Loại phanh đĩa	13,33
99	Mô hình cắt bỏ hệ thống bôi trơn	-Đầy đủ các chi tiết	2

100	Mô hình cắt bỏ hệ thống làm mát	-Đầy đủ các chi tiết	2
101	Mô hình đào tạo ô tô	-Trọng tải $\leq 2,5$ tấn, hai cầu chủ động, treo phụ thuộc, lái thủy lực, hộp số cơ khí, phanh khí nén, hệ thống nhiên liệu Diesel dùng bơm PE	10,61
102	Mô hình điện chiếu sáng, tín hiệu	-Kết hợp tốt giữa kiểm tra và hoàn thiện sơ đồ đi dây điện	15
103	Mô hình điện gạt nước và phun nước	-Kết hợp tốt giữa kiểm tra và hoàn thiện sơ đồ đi dây điện	15
104	Mô hình điện nâng kính.	-Kết hợp tốt giữa kiểm tra và hoàn thiện sơ đồ đi dây điện	15
105	Mô hình khởi động và đánh lửa	-Kết hợp nhiều sơ đồ mạch điện các loại ô tô khác nhau.	10
106	Mô hình mạch điện xoay chiều	- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	15
107	Mô hình trang bị điện ô tô	-Mô hình ô tô nguyên chiếc hiện đại phù hợp thị trường đang sử dụng loại 7 chỗ ngồi	10
108	Mô tơ bơm nước rửa kính	- Bao gồm đầy đủ các bộ phận, hoạt động bình thường	15
109	Mô tơ gạt mưa	- Bao gồm đầy đủ các bộ phận, hoạt động bình thường	15
110	Mô tơ nâng hạ kính	- Bao gồm đầy đủ các bộ phận, hoạt động bình thường	15
111	Một số loại IC, rơ le thông dụng	- Loại thông dụng trong các mạch điện động cơ, mỗi loại 03 chiếc	15
112	Nắp máy	-Tháo lắp đúng quy trình kỹ thuật	37
113	Pa lăng	- Trọng tải: (1÷3) tấn - Bộ chân cao $\geq 3m$	3
114	Pít tông xy lanh chính	- Hoạt động đúng, đạt yêu cầu về kỹ thuật.	33,33
115	Phần mềm mô phỏng hệ thống điện	-Thể hiện đầy đủ nội dung mô phỏng các bộ phận hệ thống điện	10
116	Rơ le báo nhiệt độ nước làm mát	-Hoạt động tốt	6
117	Súng tháo lắp bu lông	-Lực xiết từ 500Nm đến 1200Nm	18
118	Súng vặn bu - lông	-Lực xiết từ 500Nm đến 1200Nm	0,67
119	Tay quay bàn ren thay đổi	-Thép hợp kim cứng. Ren loại M8, M10, M12	2,78
120	Tủ dụng cụ nghề ô tô.	-Đầy đủ các chi tiết	3
121	Tủ dụng cụ tháo lắp	-Loại thông dụng trên thị trường	5,00

122	Tỷ trọng kế	- Bảng ống thủy tinh, có bộ phận hút dung dịch	6
123	Thiết bị đo áp suất nén động cơ Diesel	- Dải đo từ (8 ÷ 40) Bar	3
124	Thiết bị đo áp suất nén động cơ xăng	- Có nhiều đầu nối với các vị trí đo khác nhau	3
125	Thiết bị đo ỏ đặt xupap	Thực hiện được với các xie có đường kính từ (18÷90) mm	3
126	Thiết bị đo góc đánh lửa sớm của động cơ	- Có chức năng đo tốc độ và điện áp	15
127	Thiết bị kiểm tra chất lượng dầu phanh	Đảm bảo đầy đủ chi tiết, hoạt động bình thường	3,33
128	Thiết bị kiểm tra đèn pha	-Cường độ sáng (12,000÷120,000) cd	10
129	Thiết bị kiểm tra nhanh hệ thống đánh lửa	- Phù hợp với các xe loại thông dụng trên thị trường	15
130	Thiết bị láng đĩa phanh	- Đường kính gá trống, đĩa (500÷900)mm	3,33
131	Thiết bị rửa chi tiết	-Dung tích $\geq 0,15 \text{ m}^3$	0,67
132	Thiết bị xả khí hệ thống phanh dầu	- Bình chứa $\geq 5\text{lít}$	3,33
133	Thước cặp L200	- Độ chính xác: 0,02 ;0,05	33,33
134	Thước lá L500	- Chiều dài 200, 600mm	2,78
135	Vam cảo	-Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	16,67
136	Vam đai	-Sử dụng để hãm pu ly trục khuỷu	12
137	Vam ép piston phanh	-Loại thông dụng trên thị trường	16,67
138	Vam tháo lọc dầu	-Là loại tháo lọc dầu chuyên dụng	5
139	Vam tháo máy phát	-Loại thông dụng	25
140	Van an toàn	-Dùng cho ô tô tải 1,5 tấn	33,33
141	Van phân phối khí nén ô tô	- Hoạt động tốt, nạp được các loại ắc qui	66,67
142	Xe để chi tiết	-Loại 3 tầng, có tay đẩy và bánh xe để di chuyển	18
143	Xích và cặp bánh xích	-Đảm bảo hoạt động tốt trong quá trình giảng dạy	5,2

IV. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Ắc quy	Bình	- 12V-75AH	0,08
2	Bạc đạn chữ thập lớp HIACE	Bộ	- Có vít bơm mỡ	0,05

3	Bạc đạn moay ơ bánh xe VIOS	Chiếc	- Loại liền cụm	1,30
4	Bạc đạn treo các đăng MITSUBISHI	Chiếc	- L300	0,10
5	Bạc lót cổ biên	Cái	- Thông dụng	0,19
6	Băng keo cách điện	Cuộn	- Loại thông dụng	1,00
7	Bình dầu phanh TOYOTA CAMRY	Chiếc	- Đủ bộ	0,2
8	Bobin đánh lửa đôi TOYOTA CAMRY	Cụm	- Loại thông dụng	2,00
9	Bobin đánh lửa đơn TOYOTA VIOS	Cái	- Loại thông dụng	0,20
10	Bobin tích hợp delco	Cụm	- Loại thông dụng	0,02
11	Bóng đèn mi	Cái	- Loại thông dụng	0,40
12	Bóng đèn xi nhan	Cái	- Loại thông dụng	0,14
13	Bộ đĩa ma sát hộp số	Bộ	- Loại đường kính 30cm	0,10
14	Bộ gạt mưa rửa kính	Bộ	- Loại thông dụng	0,50
15	Bộ gioăng phốt động cơ 1NZ-FE	Bộ	- Phù hợp với động cơ thực hành	0,19
16	Bổ ly hợp TOYOTA HIACE	Chiếc	- Loại đường kính 26,5mm	0,22
17	Bộ nắn sạc TOYOTA VIOS	Bộ	- Loại thông dụng	0,14
18	Bổ thắng đĩa TOYOTA HIACE	Cặp	- Có tấm chống ồn	0,2
19	Bổ thắng dùm TOYOTA HIACE	Bộ	- Có cơ cấu phanh tay	0,2
20	Bột rà xu páp	Hộp	- Mịn	0,05
21	Bơm dầu	Cái	- Loại thông dụng	0,20
22	Bugì chân dài	Cái	- Loại thông dụng	0,10
23	Bugì thường	Cái	- Loại thông dụng	0,18
24	Bulong đai ốc bánh xe	Chiếc	- Răng 1,25	2,00
25	Bulong đai ốc các kích thước	Chiếc	- Thép	1,30
26	Cao su chụp bụi piston phanh đĩa	Chiếc	- TOYOTA VIOS	0,4
27	Cao su chụp bụi piston phanh tang trống	Chiếc	- TOYOTA VIOS	0,4
28	Cáp phanh tay TOYOTA VIOS	Bộ	- Hoạt động tốt	0,2
29	Căn đệm -slim	Bộ	- Cùng loại với động cơ thực hành	0,01
30	Con quay chia điện	Cái	- Loại thông dụng	0,20
31	Cổ góp máy phát	Cụm	- Loại thông dụng	0,20

32	Công tắc báo lùi	Chiếc	- Hoạt động tốt	0,2
33	Công tắc báo nguy	Cái	- HYUNDAI	0,14
34	Công tắc báo phanh tay	Cái	- CHEVROLET SPARK	0,10
35	Công tắc gạt mưa	Cái	- HYUNDAI I10	0,18
36	Công tắc nâng hạ kính	Cái	- TOYOTA INNOVA	0,16
37	Công tắc từ máy khởi động	Cụm	- Loại thông dụng	0,32
38	Công tắc xi nhan	Cái	- Loại thông dụng	0,14
39	Công tắc xi nhan- gạt mưa	Cái	- Loại thông dụng	0,10
40	Cùm cổ dê	Cái	- Loại thông dụng	0,40
41	Cùm đèn hậu	Cụm	- SUZUKI	0,18
42	Cùm đèn pha cốt	Cụm	- Loại thông dụng	0,16
43	Cùm đèn xi nhan SUZUKI	Cụm	- SUZUKI	0,16
44	Cùm piston phanh đĩa tích hợp phanh tay	Bộ	- Đủ bộ	0,2
45	Cùm xy lanh ly hợp dưới	Chiếc	- Kim loại	0,10
46	Cùm xy lanh phanh chính	Chiếc	- Đủ bộ	0,2
47	Cúp ben piston ly hợp	Chiếc	- Loại mỏng	1,40
48	Cúp ben thắng các loại	Chiếc	- Loại mỏng	0,4
49	Cúp ben xy lanh phanh chính	Chiếc	- Loại có rãnh thoát	0,4
50	Chì cân bằng động bánh xe	Hộp	- Loại 5gram	1,84
51	Chì hàn	Cuộn	- Loại thông dụng	0,40
52	Chì kiểm tra khe hở dầu	Bộ	- 1 mm	0,10
53	Chổi rửa chi tiết	Cái	- Loại thông dụng	0,79
54	Chổi sắt	Cái	- Loại thông dụng	0,32
55	Chổi than máy khởi động	Cái	- Loại thông dụng	0,10
56	Chổi than máy phát điện	Cái	- Loại thông dụng	0,18
57	Dầu bôi trơn	Lít	- Loại thông dụng	1,46
58	Dầu bôi trơn DH40	Lít	- 15W-40	0,19
59	Dầu diesel	Lít	- Loại thông dụng	0,20
60	Dầu rửa	Lít	- Loại thông dụng	1,38
61	Dầu thắng	Chai	- Dot 3	0,2
62	Dây cao áp	Bộ	- Loại thông dụng	0,08
63	Dây điện ô tô cuộn dài	Cuộn	- Loại thông dụng	0,20
64	Dây đốt các loại	Mét	- Loại thông dụng	0,2
65	Dung dịch vệ sinh hệ thống làm mát	Lít	- Loại thông dụng	0,21
66	Dung dịch xúc rửa hệ thống bôi trơn	Lít	- Loại thông dụng	0,20
67	Đai ốc khóa đầu bán trục	Chiếc	- 26 mm	1,20
68	Động cơ diezen tháo lắp	Lít	- Thông dụng	0,19
69	Động cơ xăng tháo lắp	Lít	- Thông dụng	0,19
70	Đồng hồ so	Cái	- Thông dụng	0,19

71	Giá đỡ chổi than máy khởi động TOYOTA VIOS	Cụm	- Loại thông dụng	0,10
72	Giấy nhám	Tờ	- Thông dụng	0,19
73	Giấy nhám P800	Tờ	- Loại thông dụng	0,50
74	Giấy nhám P8000	Tờ	- Thông dụng	0,19
75	Giẻ lau	Kg	- Vải mềm	0,42
76	Gioăng làm kín	Bộ	- Đồng bộ theo xe	0,3
77	Gioăng mặt máy	Bộ	- Cùng loại với động cơ thực hành	0,09
78	Hóa chất vệ sinh bộ thắng Wurth Brake Cleaner	Chai	- 500 ml	0,2
79	IC đánh lửa cho bobin đôi	Cụm	- Loại thông dụng	0,06
80	IC đánh lửa rời	Cái	- Loại thông dụng	0,70
81	IC đánh lửa tích hợp delco	Cụm	- Loại thông dụng	0,10
82	IC máy phát TOYOTA	Cái	- Loại thông dụng	0,18
83	Keo bề mặt	Tuýp	- Keo AB	0,10
84	Keo dán goăng hộp số	Tuýp	- Loại màu đỏ	0,20
85	Keo làm kín bề mặt	Tuýp	- Thông dụng	0,39
86	Keo non (cao su non)	Cuộn	- 0.1 mm x 3/4 inch x 13,6 m	0,4
87	Két dầu	Cái	- Loại thông dụng	0,20
88	Khớp chữ thập trục lái	Chiếc	- Loại thông dụng	0,20
89	Lọc dầu	Cái	- Loại thông dụng	0,20
90	Long đèn ốc xả dầu cầu sau	Miếng	- Nhôm	0,20
91	Long đèn ốc xả dầu hộp số	Miếng	- Nhôm	0,20
92	Mô tơ gạt mưa	Cái	- Loại thông dụng	0,10
93	Mô tơ phun nước rửa kính	Cái	- Loại thông dụng	0,10
94	Mỡ	kg	- Loại thông dụng	0,63
95	Mỡ chịu nhiệt	Kg	- Loại thông dụng	0,10
96	Mỡ chuyên dùng cho piston phanh	Tuýp	- 300 gram	0,2
97	Nắp delco chia điện cả dây cao áp	Bộ	- Loại thông dụng	0,18
98	Nước	Lít	- Sạch	9,00
99	Nước cất	Lít	- Loại thông dụng	0,10
100	Nhớt cầu xe	Lít	- 80W-140	0,16
101	Nhớt hộp số thường	Thùng	- 75W-90	0,18
102	Ốc xả gió phanh thủy lực	Chiếc	- 6 mm	0,4
103	Ống cao su thủy lực các loại	Ống	- 12-35 mm	0,2
104	Ống hơi nối dài có đầu nối nhanh	Hộp	- 12 mm	0,2
105	Ống khí nén	Ống	- 12 mm	0,2
106	Pamme	Cái	- Thông dụng	0,19

107	Pin tiêu	Viên	- Loại thông dụng	0,20
108	Pin vuông	Viên	- Loại thông dụng	0,08
109	Piston bao gồm cả chốt	Chiếc	- Vật liệu nhôm	0,2
110	Pít tông	Cái	- Thông dụng	0,19
111	Phốt bán trục cầu sau	Chiếc	- Loại thông dụng	0,35
112	Phốt bán trục cầu trước	Chiếc	- Loại thông dụng	0,20
113	Phốt ghít	Bộ	- Cùng loại với động cơ thực hành	0,10
114	Phụ gia làm mát	Lít	- Loại thông dụng	0,50
115	RP7	Bình	- Loại thông dụng	0,28
116	Tiếp điểm công tắc từ máy khởi động	Cái	- Loại thông dụng	0,18
117	Tiết chế máy phát	Cái	- Loại thông dụng	0,16
118	Tụ	Cái	- Loại thông dụng	0,40
119	Thanh truyền	Cái	- Thông dụng	0,19
120	Trục lái trước TOYOTA VIOS	Chiếc	- Đủ bộ	0,20
121	Van giảm áp	Cái	- Loại thông dụng	0,20
122	Van hằng nhiệt	Cái	- Loại thông dụng	0,20
123	Xà phòng	Kg	- Thông dụng trên thị trường	0,20
124	Xăng	Lít	- Ron 92	2,08
125	Xéc măng	Cái	- Động cơ 1NZ-FE	0,19
126	Xúp páp	Cây	- Cùng loại với động cơ thực hành	0,05
127	Xy lanh	Cái	- Thông dụng	0,19

V. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	TÊN GỌI	Diện tích chiếm chỗ tính cho 1 học sinh (m^2 /học sinh)	Thời gian học tính cho 1 học sinh (h)	Định mức sử dụng tính cho 1 học sinh ($m^2 \cdot h$ /học sinh)
A	Định mức phòng học lý thuyết			
I	Định mức phòng học lý thuyết	2	87	174
B	Định mức phòng/xưởng thực hành			
I	Định mức phòng học thực hành	3	373	1119
C	Khu chức năng, hạ tầng khác			
I	Thư viện	5	30	150